Hot 100

★ = 也在 TikTok 高频题单里。

题目	tag	tldr idea	小坑
哈希			
1 ★ Two Sum	哈希	一趟扫，存补数 `target-x` → `i`，每个数先查 `x in remain`	存的是补数、查的是 `x` 本身；先查后存，防止自己配自己
49 Group Anagrams	哈希	`"".join(sorted(s))` 当 key 分组	str 没有 `.sort()`
128 ★ Longest Consecutive Seq	哈希	全进 set，只从链头（`x-1 not in set`）往上数	不剪链头退化 $O(n^2)$；连续指数值，和位置无关
双指针			
283 Move Zeroes	读写指针	`r` 每步走，非零就和 `w` 交换、`w+=1`	是交换不是覆盖
11 Container With Most Water	对撞双指针	面积 = min(左, 右) × 宽，每次挪矮的一边	矮边决定上限，留着只会更差 → 可永久排除
15 ★ 3Sum	排序 + 双指针	排序，固定 `i`，剩下是有序两数和，`l, r` 夹逼	难点是去重：`i` 和左邻比；命中后 `l` 跳过重复
42 ★ Trapping Rain Water	双指针 / 前后缀	每格水 = min(左 max, 右 max) − h	双指针版动较矮那侧（它的答案已确定）
滑动窗口			
3 ★ Longest Substr w/o Repeat	滑窗 + 哈希	`last[c]` 记上次位置，`l` 直接跳到 `last[c]+1`	守卫 `last[c] >= l`，窗外旧记录不算
438 Find All Anagrams	定长滑窗 + 计数	`cnt=Counter(p)`，进 r 减、出 l 加，全 0 记下 `l`	顺序：先进 r → 再收 l → 最后检查
子串			
560 ★ Subarray Sum Equals K	前缀和 + 哈希	`ans += cnt[pre-k]` 再 `cnt[pre]+=1`，`cnt[0]=1`	先查后存（k=0 会多算空串）；有负数不能滑窗
239 Sliding Window Maximum	单调队列	dq 存下标、值递减：尾弹被支配的，头弹过期的	窗满看 `i >= k-1`，不看 dq 长度
76 ★ Minimum Window Substring	滑窗 + 计数	右扩 `cnt[c]-=1`，全覆盖时先结算最短再收左	`for r` 里别再手动 `r+=1`
普通数组			
53 Maximum Subarray	Kadane	`cur = max(cur+x, x)`，另记 `best`	`best` 初值 `-inf`（全负）；答案不是 `dp[-1]`
56 ★ Merge Intervals	区间	按 start 排序，只和 `res[-1]` 比	右端点取 max（`[[1,10],[2,3]]`）
189 ★ Rotate Array	三次反转	全反 → 前 k 反 → 后 n−k 反	`k %= n`
238 Product Except Self	前后缀积	左趟写前缀积进 `res`，右趟用标量乘后缀积	禁除法；除法版要按 0 的个数分三档
41 First Missing Positive	原地哈希	cyclic sort：把 $1 \le v \le n$ swap 到 `v-1`，再找第一个 `nums[i] != i+1`	判停用 `nums[v-1] != v`，否则自换卡死（`[1,3,2]`）；别限 n 步，总步数上限 2n
矩阵			
73 Set Matrix Zeroes	标记	先收集零行、零列，再统一置零	边扫边置零会连锁清空
54 ★ Spiral Matrix	模拟	四边界 →↓←↑，每走完一条边收一格	← 前判 `top<=bottom`，↑ 前判 `left<=right`
48 Rotate Image	转置 + 反转	主对角转置 + 每行反转	转置只走上三角 `j > i`
240 Search 2D Matrix II	角落搜索	右上角出发：大了 `c-=1`，小了 `r+=1`	起点要一个方向变大、一个变小
链表			
160 Intersection of Two Lists	双指针	A 走完走 B、B 走完走 A，都走 a+b+c 步	无交点时同时变 None，自然退出
206 Reverse Linked List	三指针	先存 `nxt`，`cur.next = prev`，两指针右移	先存 next；返回 `prev`
234 Palindrome Linked List	快慢 + 反转	找中点 → 反转后半 → 逐个比	`fast=head.next` 起步时 slow 停在左中点

题目	tag	tldr idea	小坑
141 Linked List Cycle	快慢指针	慢 1 快 2，有环必相遇	先走再比；用 `is`
142 Linked List Cycle II	Floyd	相遇后一个回 head，同速再遇 = 入环点	两指针必须同起点，否则等式不成立
21 Merge Two Sorted Lists	归并	dummy + 接小的	走完一条后整段接另一条
2 Add Two Numbers	模拟	逐位 `x+y+jw`，`%10` 建节点、`//10` 进位	循环条件 `l1 or l2 or jw`
19 Remove Nth From End	快慢指针	拉开 n 步一起走，慢的停在前驱	dummy，否则删头要特判
24 Swap Nodes in Pairs	模拟	`prev→cur→nxt` 改成 `prev→nxt→cur`	下一轮 `prev = cur`（不是 `nxt`）
25 ⋆ Reverse Nodes in k-Group	分组反转	找 `kth`，`prev` 初值设 `group_next` 反转，再接回	反转前先存 `group_next`；别存数组最后统一连（易成环）
138 Copy List w/ Random	哈希	两趟：先建 `old→new`，再连 next / random	key 是节点不是 val
148 Sort List	归并排序	快慢找左中点切开，递归，dummy 合并	先存 `mid=slow.next` 再断；fast 从 `head.next` 出发
23 ⋆ Merge k Sorted Lists	堆	堆里只放 k 个链头，弹最小、推它的 next	存 `(val, idx, node)`，防 val 相等时比 node
146 ⋆ LRU Cache	哈希 + 双链表	`key→node` + 头尾哨兵，命中挪到头，超容删 `tail.prev`	摘 / 插要改 4 根指针；put 已存在只更新再挪
二叉树			
94 Inorder Traversal	DFS	左 → 根 → 右	迭代版：一路压左，弹出访问后转右
104 Max Depth	DFS	`max(L, R) + 1`，空返回 0	—
226 Invert Binary Tree	DFS	递归交换左右孩子	靠副作用，不需要返回值
101 Symmetric Tree	DFS	`eq(a.left, b.right) and eq(a.right, b.left)`	先处理「一边空一边不空」
543 Diameter	后序 DFS	返回深度，顺手用 `L+R` 更新答案	`nonlocal` 写在内层 dfs 里
102 Level Order	BFS	每层先取 `len(q)`，只弹这一层	`popleft`；None 别入队
108 Sorted Array → BST	分治	中点当根，左右递归	`l > r` 返回 None
98 Validate BST	DFS	往下传 `(low, high)`；或中序严格递增	只比父子是错的（孙子可能比祖父小）
230 Kth Smallest in BST	中序	中序第 k 个	数到 k 就停，O(h+k)
199 Right Side View	BFS	每层最后一个出队的	用 deque，stack 会打乱层内顺序
114 Flatten to Linked List	后序 DFS	返回 `(head, tail)`，拼成 node → 左链 → 右链	别忘 `node.left = None`；右链为空时 tail 要取左链的 tail
105 Build from Pre + Inorder	分治	`pre[l]` 是根，哈希查 inorder 下标，`left_size` 切	preorder 只能靠 `left_size` 切
437 ⋆ Path Sum III	双重 DFS / 前缀和	外层换起点、内层往下减；最优：前缀和 + 哈希回溯 O(n)	换起点只能在外层，否则重复计数
236 LCA of Binary Tree	后序 DFS	返回子树有无 p / q，两边都有 → LCA	自身也算：`node is p or left_has_p`
124 Max Path Sum	后序 DFS	返回单边最大，节点处用 `val+L+R` 更新	交给父亲只能单边；初值 `-inf`
图论			
200 ⋆ Number of Islands	BFS / DFS	见 1 计数，flood fill 沉岛	入队时就标记，出队再标会重复入队 TLE
994 Rotting Oranges	多源 BFS	所有 2 入队，按层扩散，数 `fresh`	`while q and fresh>0`；入队时标 2
207 ⋆ Course Schedule	拓扑排序	Kahn：入度 0 入队，出队数 == n	靠入度（AND）不靠 visited（OR）；入度 0 的起点有多个，全部入队；`g` 里没出边的点要判空
208 Implement Trie	Trie	节点 = `children` dict + `is_end`，迭代走	`search` 要判 `is_end`，`startsWith` 不用

题目	tag	tldr idea	小坑
回溯			
46 Permutations	回溯	每层挑一个没用过的，用完才收	两份状态同步改 / 撤；别边迭代边改候选集
78 ⋆ Subsets	回溯	`for i in range(start, n)`，`dfs(i+1)`，进函数就收	递归传 `i+1` 不是 `i`
17 Letter Combinations	回溯	第 pos 位枚举对应字母	空输入返回 `[]`，不是 `[""]`
39 Combination Sum	回溯	从 `start` 枚举，下一层仍从 `i`（可重复）	`res.append(path[:])` 要拷贝
22 ⋆ Generate Parentheses	回溯	剩 `(` 就能放；右剩 > 左剩才能放 `)`	一步只放一个括号
79 ⋆ Word Search	网格回溯	每格当起点，`visited` 进加出删，返回 bool	匹配完就 return；起点 `{pair}` 不是 `set(pair)`
131 Palindrome Partitioning	回溯	每层决定下一刀，前缀是回文才递归	`start == n` 才收
51 ⋆ N-Queens	回溯	逐行放，`cols / r-c / r+c` 三个 set 判冲突	撤销时三个 set 都要还原
二分查找			
35 Search Insert Position	二分	闭区间，没找到返回 `l`	`l` = 第一个 ≥ target；别返回 `mid`
74 Search a 2D Matrix	二分	先二分行（区间包含），再行内二分	行判据是 `row[0]` ≤ `t` ≤ `row[-1]`
34 ⋆ First & Last Position	二分	两次二分：左端 = 第一个 ≥，右端 = 最后一个 ≤	`l` 可能 = n，先判越界
33 ⋆ Search Rotated Array	二分	先找旋转点（153），再在对应段二分	前提：元素互异
153 Min in Rotated Array	二分	判据 `x > nums[-1]` 划成 T…F，找第一个 F	能二分靠判据单调，不是数组有序
4 Median of Two Arrays	二分	在短数组上二分切点 i，使左半 max ≤ 右半 min	二分短的那个；切到边界用 ±inf
栈			
20 ⋆ Valid Parentheses	栈	左入栈，右查栈顶	栈空遇右括号；最后栈须为空
155 Min Stack	辅助栈	`minstk` 同步存当前最小	空栈时直接压 `val`
394 ⋆ Decode String	栈	`[` 压 `(cur, num)`，`]` 弹出 `prev + cur*k`	嵌套别找第一个 `]`；数字可能多位
739 ⋆ Daily Temperatures	单调栈	更暖就弹出，回填 `i - prev`	按 `prev_idx` 回填，不按出栈顺序 append
84 Largest Rectangle	单调栈	每根柱子当高，递增栈弹出时结算	内层是 `while` 不是 `if`；左界是弹完后的新栈顶（开区间要 −1）；末尾补 0 哨兵
堆			
215 ⋆ Kth Largest	堆	大小 k 的小顶堆，堆顶即第 k 大	是小顶堆（堆顶 = 门槛）
347 ⋆ Top K Frequent	桶	Counter 后按频次建桶，从高往低扫	内层收满 k 就 return
295 ⋆ Median from Stream	对顶堆	大顶堆装小的一半，小顶堆装大的一半	先推一边 → 弹顶给另一边 → 再平衡；取负模拟大顶堆
贪心			
121 ⋆ Best Time to Buy & Sell	贪心	维护历史最低价，更新今天 − 最低	最低价必须在卖出日之前
55 Jump Game	贪心	维护 `max_reach`，`i > max_reach` 就断	bool dp 永远是前缀 → 压成一个数
45 Jump Game II	贪心 / 分层 BFS	当前层右界 `end`，扫到 `end` 就 `step+=1, end=far`	只扫到 n−2，到终点不再跳
763 Partition Labels	贪心	记每个字母最后位置，扩 `end`，`i == end` 切一刀	就是区间合并换皮
动态规划			
70 Climbing Stairs	1D DP	斐波那契	滚动成两个变量
118 Pascal's Triangle	模拟	首尾 1，中间 `prev[j-1] + prev[j]`	下标边界
198 ⋆ House Robber	1D DP	`dp[i] = max(dp[i-1], dp[i-2]+x)`，`dp[i]` = 前 i 间	定义成「以 i 结尾」会多出特判

题目	tag	tldr idea	小坑
279 Perfect Squares	完全背包	`dp[i] = min(dp[i-j²] + 1)`	—
322 ⋆ Coin Change	完全背包	`dp[i] = min(dp[i-c] + 1)`	不能贪心（`6, [4,3,1]`）；初值 `inf` 不是 -1
139 Word Break	1D DP	`dp[i]` = 前 i 个能切，找 `dp[j] and s[j:i] in dict`	下标是缝：`dp[0]=True`，答案 `dp[n]`
300 ⋆ LIS	DP / 贪心 + 二分	`tails[k]` = 长 k+1 的最小结尾，`bisect_left`	`tails` 不是真实子序列；$O(n^2)$ 版答案是 `max(dp)`
152 Max Product Subarray	1D DP	同时维护 `mx` 和 `mn`	三候选：`x, mx*x, mn*x`
32 ⋆ Longest Valid Parens	栈 / DP	栈底放「最后一个没配上的下标」（初值 -1），长度 `i - stk[-1]`	弹空时把 `i` 压进去当新栈底
416 Partition Equal Subset	0-1 背包	`target = total//2`，维护可达和集合	总和奇数直接 False；用 list 存会塞一堆重复和 → TLE，要 set；别边遍历边改 set
多维动态规划			
62 Unique Paths	2D DP	上 + 左；= C(m+n−2, m−1)	组合数先乘后除
64 Min Path Sum	2D DP	`min(上, 左) + grid[i][j]`	首行首列要前缀累加，不是 0
5 ⋆ Longest Palindromic Substr	中心扩展	2n−1 个中心各自往外扩	不能滑窗（回文不向下封闭）
1143 LCS	2D DP	相等 `+1`，否则 `max(上, 左)`	下标是前缀长度，取字符用 `text1[i-1]`
72 Edit Distance	2D DP	相等取左上，否则 `1 + min(删, 插, 替)`	边界 `dp[i][0]=i`、`dp[0][j]=j`
技巧			
136 Single Number	位运算	异或，成对抵消（或 set 开关）	set 版两个分支要 `else`
169 Majority Element	投票	Boyer–Moore：`count==0` 换人，同 +1 异 −1	前提是众数一定存在
75 ⋆ Sort Colors	读写指针	两趟 283：先把 0 换前面，再把 1 换上来	`read` 每步 +1，只有换了 `write` 才 +1
31 Next Permutation	字典序	右起找第一个 `nums[i] < nums[i+1]`，后缀里找 > 它的换，后缀反转	跳后缀用 `>=`；全降序 `i=-1` 正好整体反转
287 Find the Duplicate	二分值域 / Floyd	`C(v) = #(≤v)`，找第一个 `C(v) > v`	`==` 和 `<` 走同一分支

TikTok 高频 · Hot 100 以外

† = 还没刷，idea / 坑是补充的，不是自己踩出来的。

题目	tag	tldr idea	小坑
近 30 天			
340 At Most K Distinct Chars	滑窗	`Counter` 记窗内字符，`while len(cnt) > k` 收左，每步更新窗长	用 Counter 不用 set；计数归 0 要手动 `del`，否则 `len(cnt)` 不准
近 3 个月			
432 All O'one Data Structure	设计	`key→cnt` + `cnt→set` 桶 + 记 min / max；或桶串成双链表	次数一次只变 1 → key 只挪到相邻桶
694 Number of Distinct Islands	DFS+ 哈希	DFS 收集每座岛的坐标，平移到 `(min_x, min_y)` 当形状，存进 set	list 不可哈希，转 `tuple` / `str`；标准 DFS 是进函数再判越界、是不是 1
134 Gas Station	前缀和	`gas-cost` 总和 < 0 → -1；否则前缀和最低点的下一位就是起点	最低点在末尾时要 `% n` 绕回 0；前缀从没跌破 0 → 从 0 出发
845 Longest Mountain	状态机	一趟扫，记当前山的 `up` / `down` 步数：升且已下过坡 → 开新山，平台 → 清零	`up` 和 `down` 都 > 0 才算山；没上坡的下降不计
1248 Count Nice Subarrays	滑窗	奇数个数 > k 就收左；== k 时从 `l` 往右数前导偶数，都能当左端	一个合法 r 对应多个 l：数完要把 `l` 回滚到备份；或转 560 前缀和
1043 Partition for Max Sum	1D DP	`dp[i]` = 前 i 个的最大和，枚举最后一段长 j ≤ k：`dp[i-j] + mx*j`	贪心挑 top-k 大不行（段内最大值没法局部决定）；`mx` 边往回扩边更新

题目	tag	tldr idea	小坑
974 Sums Divisible by K	前缀和 + 同余	`(pre_cur - pre_prev) % k == 0` ⇔ 两个前缀和模 k 相等，`cnt[pre % k]`，`cnt[0]=1`	递推关系要想到同余；别的语言负数取模要 `(x%k+k)%k`
近 6 个月			
787 † Cheapest Flights K Stops	Bellman–Ford	松弛 k+1 轮	每轮要基于上一轮的拷贝，否则一轮走多条边
886 † Possible Bipartition	二分图染色	BFS / DFS 交替染色，冲突就 False	图可能不连通，每个分量都要起染
253 † Meeting Rooms II	堆 / 扫描线	按 start 排序，小顶堆存结束时间，`h[0] <= s` 就弹	堆的最大规模就是答案
68 † Text Justification	模拟	贪心装行，空格按缝均分，余数给左边	末行和只有一个词的行左对齐、右补空格
1352 † Product of Last K	前缀积	前缀积数组，遇 0 重置为 `[1]`	`k >= len` 说明窗口含 0 → 返回 0
706 † Design HashMap	设计	桶数组 + 链地址	put 已存在的 key 要覆盖
904 † Fruit Into Baskets	滑窗	就是 340，k = 2	同 340
428 † Serialize N-ary Tree	DFS	先序写 `val` + 孩子数，反序列化递归读	必须记孩子数（或结束符）
227 † Basic Calculator II	栈	记上一个运算符：`+-` 入栈，`*/` 和栈顶算，最后求和	末尾也要结算一次；除法向 0 截断 `int(a/b)`
更早 · 全量榜前 50			
210 † Course Schedule II	拓扑排序	Kahn 的出队顺序就是答案	出队数 < n 返回 `[]`
1151 † Min Swaps to Group 1s	定长滑窗	窗长 = 1 的总数，找窗内 1 最多	答案 = `ones - max`
2334 † Elements > Varying Threshold	单调栈	每个数当最小值，左右第一个更小定宽 w，判 `x > thr/w`	和 84 同一套边界
670 † Maximum Swap	贪心	记每个数字最后位置，从左扫，找比它大的最大数字换	从 9 往下找，取最后出现的那个
69 † Sqrt(x)	二分	找最后一个 `m*m <= x`	返回 `r`
772 † Basic Calculator III	栈 / 递归	227 + 括号：遇 `(` 递归求子表达式	递归要返回消耗到的下标
827 Making A Large Island	DFS+ 哈希	先给每座岛编号、记面积；再每个 0 查四邻不同编号求和	邻居编号去重；全是 1 时答案 n^2
1405 Longest Happy String	贪心 + 堆	大顶堆按剩余数取，前两个相同就取次大	次大放完要把最大的推回去
1802 † Max Value at Index	二分答案	二分峰值，等差求和判 ≤ maxSum	降到 1 后剩下的补 1
1146 † Snapshot Array	二分	每个下标存 `[(snap_id, val)]`，get 时二分	`bisect_right(..., snap_id) - 1`
127 † Word Ladder	BFS	通配模式 `h*t` → 词，层序 BFS	endWord 不在词表 → 0；访问过就标记
329 † Longest Increasing Path	记忆化 DFS	`dfs(i,j) = 1 + max(更大的邻居)`	严格递增天然无环，不需要 visited
380 † Insert Delete GetRandom	设计	list + `val→idx`，删时和末尾交换再 pop	先改末元素的 idx 再 pop；删的就是末尾也要对
678 † Valid Parenthesis String	贪心	维护未配 `(` 数的范围 `[lo, hi]`	`lo` 截到 0；`hi < 0` 立即失败
415 † Add Strings	模拟	双指针从尾逐位加 + 进位	循环条件带上进位
2402 † Meeting Rooms III	双堆	空闲房小顶堆（编号）+ 占用堆 `(end, room)`	先释放 `end <= start`；没空房就顺延到最早结束